¿Qué causas de muerte ganan peso en Costa Rica?

Evolución de las defunciones según causa, 2005–2024

Alessia Aguilar Badilla · Alonso José Alpízar Brenes · Mariano Morales Carvajal
Derek Escobar Jaramillo · Deilany Fuentes Barquero

github.com/Alemont1207/Grupo_5_HerramientasDatosI_2026

---

1. Introducción

La población de Costa Rica está envejeciendo con rapidez. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024), el país pasó de aproximadamente 3,94 millones de habitantes en el 2000 a 5,13 millones en 2024. En ese mismo periodo, la población de 65 años o más pasó a representar el 12,2 % del total, 6,7 puntos porcentuales más que en el 2000. Una población más longeva tiende a morir por causas distintas, de modo que las enfermedades crónicas ganan peso frente a las infecciosas y las perinatales. A este cambio gradual se sumó la pandemia de COVID-19, que en 2020 y 2021 alteró de forma abrupta el número y la distribución de las defunciones.

Conocer qué causas de muerte ganan o pierden importancia es útil para orientar la política de salud pública. También tiene relevancia actuarial, porque los patrones de mortalidad determinan la probabilidad de supervivencia de una población. Esa probabilidad es la base de los seguros de vida, las anualidades, las pensiones y la seguridad social. Si la supervivencia mejora, aparece el riesgo de longevidad (Office of the Chief Actuary, 2021).

Para el análisis se utiliza el Registro de Defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), que incluye todas las defunciones ocurridas en el país, junto con el sexo y la edad de la persona fallecida y la causa básica de muerte codificada según la CIE-10. Las defunciones se agrupan en cinco grandes causas y se compara la tendencia de cada una antes de la pandemia con lo ocurrido después.

2. Objetivo general

Identificar qué causas de muerte ganaron o perdieron importancia en Costa Rica entre 2005 y 2024, según sexo, mediante la estimación de la tendencia de cada una de las cinco grandes causas.

3. Metodología

3.1. Datos

Se utiliza la base consolidada del Registro de Defunciones del INEC (2025), que reúne las defunciones registradas en Costa Rica entre 2005 y 2024. La base contiene 444 371 registros, uno por defunción. De sus variables se conservan las seis que se describen en la Tabla 1.

Tabla 1: Variables utilizadas. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Variable	Descripción
`año.defuncion`	Año de la defunción
`mes.defuncion`	Mes de la defunción (1 a 12)
`sexo`	Sexo de la persona fallecida (1 = hombre, 2 = mujer)
`edad`	Edad en años cumplidos (999 = ignorada)
`causa.muerte`	Código CIE-10 de la causa básica de muerte
`gran.grupo`	Gran grupo de causa de muerte del INEC (17 grupos)

Antes de la limpieza se revisó la calidad de la base. Ninguna variable tiene valores faltantes; sin embargo, el INEC registra la edad con el código 999 cuando no la conoce, lo que ocurre en 473 defunciones entre 2005 y 2024. Como no corresponde a una edad real, se trata como dato faltante (NA). La variable sexo solo toma los valores hombre (252 734 defunciones) y mujer (191 637).

La base incluye además 960 defunciones ocurridas antes de 2005 que se inscribieron de forma tardía. Como esos años no están completos, el análisis se limita a las 443 411 defunciones ocurridas entre 2005 y 2024. Por la misma razón, 2024 podría estar levemente incompleto, ya que no incluye las defunciones de ese año que se registren después.

Por último, el COVID-19 se registra con varios códigos de la CIE-10 (U07.1, U07.2, U07.9 y U09.9), que suman 10 198 defunciones desde 2020. El INEC los clasifica dentro del grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias.

3.2. Limpieza

La limpieza se realizó en R (R Core Team, 2026) con los paquetes `tidyverse` (Wickham et al., 2019) y `haven`. Primero se conservaron las defunciones ocurridas entre 2005 y 2024, que suman NULL. Luego se codificó el sexo con letras (M y F), la edad ignorada (999) se trató como dato faltante y se creó la fecha de cada defunción a partir de su año y mes.

Cada defunción se clasificó en cinco grandes causas de muerte: enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema

respiratorio y causas externas, a partir de los grandes grupos de causa del INEC (Tabla 2). El COVID-19 se separó del grupo de infecciosas, al que el INEC lo asigna, ya que de lo contrario el aumento de 2020 y 2021 se interpretaría como un cambio en esa causa. Los grupos restantes se reunieron en la categoría "Otras".

Tabla 2: Clasificación de las defunciones según causa de muerte, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Causa	Grupos del INEC	Defunciones	%
Circulatorias	7 (sistema circulatorio)	121 481	27,4
Cáncer	2 (tumores)	98 677	22,3
Externas	17 (causas externas)	50 840	11,5
Respiratorias	8 (sistema respiratorio)	36 166	8,2
Infecciosas	1 (infecciosas y parasitarias), sin COVID-19	8 440	1,9
COVID-19	Códigos U07 y U09 de la CIE-10	10 198	2,3
Otras	Los 12 grupos restantes	117 609	26,5

Por último, las defunciones se dividieron en dos grupos de edad (menos de 65 años y 65 años o más) y según el periodo respecto a la pandemia: antes (2005–2019), durante (2020–2021) y después (2022–2024). Las personas de 65 años o más concentran el NULL % de las defunciones del periodo.

3.3. Técnicas y herramientas

Primero se calculó, para cada año y sexo, el porcentaje de las defunciones que corresponde a cada causa, con el fin de describir su peso relativo a lo largo del periodo.

Luego, para medir si cada causa ganó o perdió importancia, se estimó su tendencia antes de la pandemia. Para cada causa y sexo se ajustó, con los datos de 2005 a 2019, una regresión lineal del logaritmo de las defunciones anuales contra el año:

$$\ln(D_t) = a + b\,t$$

donde D_t es el número de defunciones en el año t. Se usa el logaritmo para que los cambios se midan en términos relativos (en porcentaje) y las causas con distinto número de defunciones, como las circulatorias y las infecciosas, se puedan comparar en la misma escala. La pendiente b se transforma en el cambio porcentual promedio por año:

$$\text{Cambio anual} = 100\left(e^{b} - 1\right)\ \%$$

El mismo procedimiento se aplicó al total de defunciones, que sirve de referencia: una

causa gana peso si crece más rápido que el total.

Por último, con la recta de cada causa se calcularon las defunciones esperadas para 2020–2024 si la tendencia previa se hubiera mantenido, $\widehat{D}_t = e^{a+b\,t}$, y se compararon con las observadas:

$$\text{Diferencia} = 100\left(\frac{D_t}{\widehat{D}_t} - 1\right)\,\%$$

Este procedimiento es análogo al que se utiliza para estimar el exceso de mortalidad. Todo el análisis se realizó en R con el paquete `tidyverse`.

4. Resultados

4.1. Análisis exploratorio

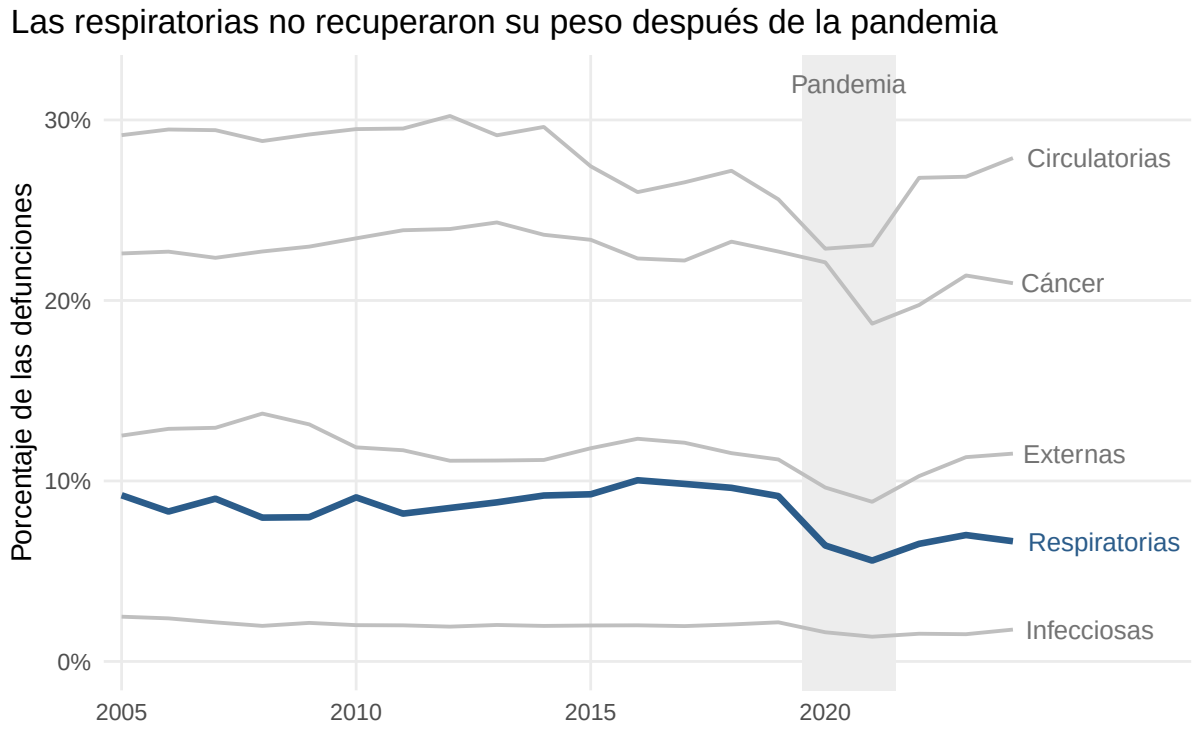


Figura 1: Evolución de la participación porcentual de las principales causas de muerte en Costa Rica, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Tabla 3: Participación porcentual de las principales causas de muerte según sexo y año seleccionado. Costa Rica, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Grupo	Causa de muerte	2005	2019	2021	2024
Total	Circulatorias	29,2	25,6	23,1	27,9
Total	Cáncer	22,6	22,7	18,7	21,0
Total	Externas	12,5	11,2	8,8	11,5
Total	Respiratorias	9,2	9,2	5,6	6,7
Total	Infecciosas	2,5	2,2	1,4	1,8
Mujeres	Circulatorias	30,6	26,8	24,7	29,6
Mujeres	Cáncer	24,5	24,3	20,2	22,7
Mujeres	Externas	6,3	5,2	4,5	5,7
Mujeres	Respiratorias	10,1	9,6	5,6	6,6
Mujeres	Infecciosas	1,9	1,6	1,1	1,3
Hombres	Circulatorias	28,1	24,7	21,8	26,6
Hombres	Cáncer	21,1	21,5	17,6	19,7
Hombres	Externas	17,2	15,9	12,1	16,0
Hombres	Respiratorias	8,6	8,8	5,6	6,7
Hombres	Infecciosas	2,9	2,6	1,6	2,1

La Figura 1 muestra que las enfermedades circulatorias y el cáncer mantuvieron las mayores participaciones entre las cinco categorías analizadas durante 2005–2024. Sin embargo, su evolución fue distinta. Según la Tabla 3, las enfermedades circulatorias pasaron del 29,2 % de las defunciones en 2005 al 25,6 % en 2019, mientras que el cáncer permaneció relativamente estable, con participaciones del 22,6 % y 22,7 %, respectivamente. Esto evidencia que la composición de las defunciones ya presentaba cambios antes de la pandemia.

En 2021 se observa una reducción en la participación de las cinco categorías. Las enfermedades circulatorias descendieron al 23,1 % y el cáncer al 18,7 %, mientras que las enfermedades respiratorias pasaron del 9,2 % en 2019 al 5,6 % en 2021. Estas disminuciones deben interpretarse considerando que las defunciones por COVID-19 se clasificaron por separado, pero sí se incluyeron en el total utilizado para calcular los porcentajes.

Por otra parte, en 2024 las enfermedades circulatorias alcanzaron el 27,9 %, superando su participación de 2019, y las causas externas también recuperaron su participación previa a la pandemia. En cambio, las enfermedades respiratorias llegaron al 6,7 %, por debajo de 2019. Esta fue la pérdida más significativa entre las cinco categorías al comparar 2019 con 2024.

4.1.1. Participación de las principales causas de muerte según sexo

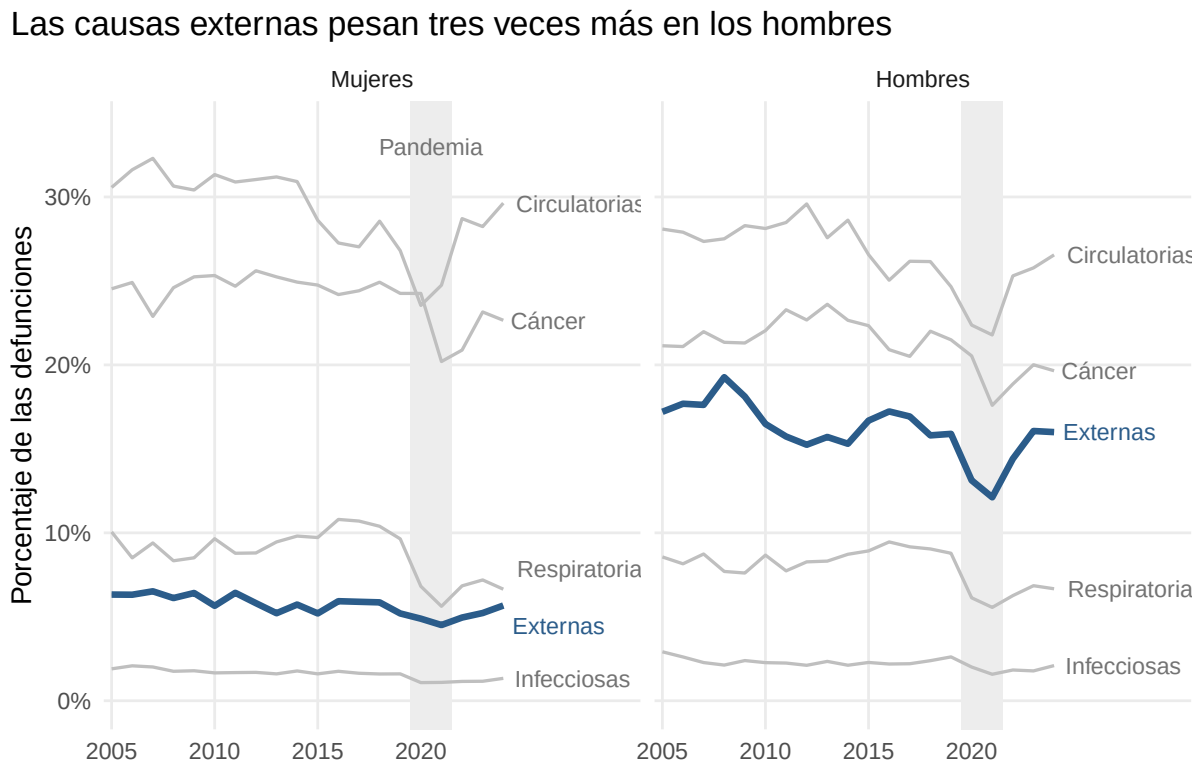


Figura 2: Evolución de la participación porcentual de las principales causas de muerte según sexo, Costa Rica, 2005–2024. La zona gris marca la pandemia (2020–2021). Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

La Figura 2 permite examinar si la distribución de las causas de muerte presenta diferencias entre hombres y mujeres. Aunque las enfermedades circulatorias y el cáncer mantienen las mayores participaciones en ambos grupos, las causas externas muestran una desigualdad persistente durante el periodo estudiado.

En 2005, las causas externas representaron el 17,2 % de las defunciones masculinas, frente al 6,3 % de las femeninas. Esta diferencia se mantuvo en 2019, cuando sus participaciones fueron del 15,9 % y el 5,2 %, respectivamente. Según la Tabla 3, en 2024 las causas externas representaron el 16,0 % de las defunciones de hombres y el 5,7 % de las de mujeres, es decir, una participación cerca de 2,8 veces mayor entre los hombres. La persistencia de esta diferencia indica que el contraste no corresponde únicamente a las variaciones observadas durante la pandemia.

Por otra parte, en 2024 las enfermedades circulatorias representaron el 29,6 % de las defunciones femeninas y el 26,6 % de las masculinas, mientras que el cáncer concentró el 22,7 % y el 19,7 %, respectivamente. Esto muestra que, aunque ambas categorías predominan en los dos grupos, tienen una participación relativa mayor entre las mujeres.

4.2. Evolución de las causas de muerte

4.2.1. Comparación de defunciones observadas frente a la tendencia esperada

A partir de los modelos de regresión log-lineal descritos en la metodología y estimados con la serie 2005–2019, se calcularon las defunciones anuales esperadas ($\widehat{D}_t$) para el quinquenio 2020–2024 en caso de haberse mantenido las condiciones previas a la pandemia. La Figura 3 contrasta esta trayectoria esperada con las defunciones efectivamente inscritas ante el INEC, diferenciando por sexo para las cinco causas. Las líneas continuas corresponden a las observaciones reales (azul en hombres y rosado en mujeres), las líneas punteadas representan la tendencia esperada (anaranjado en hombres y morado en mujeres) y la franja sombreada delimita el periodo de la pandemia (2020–2021).

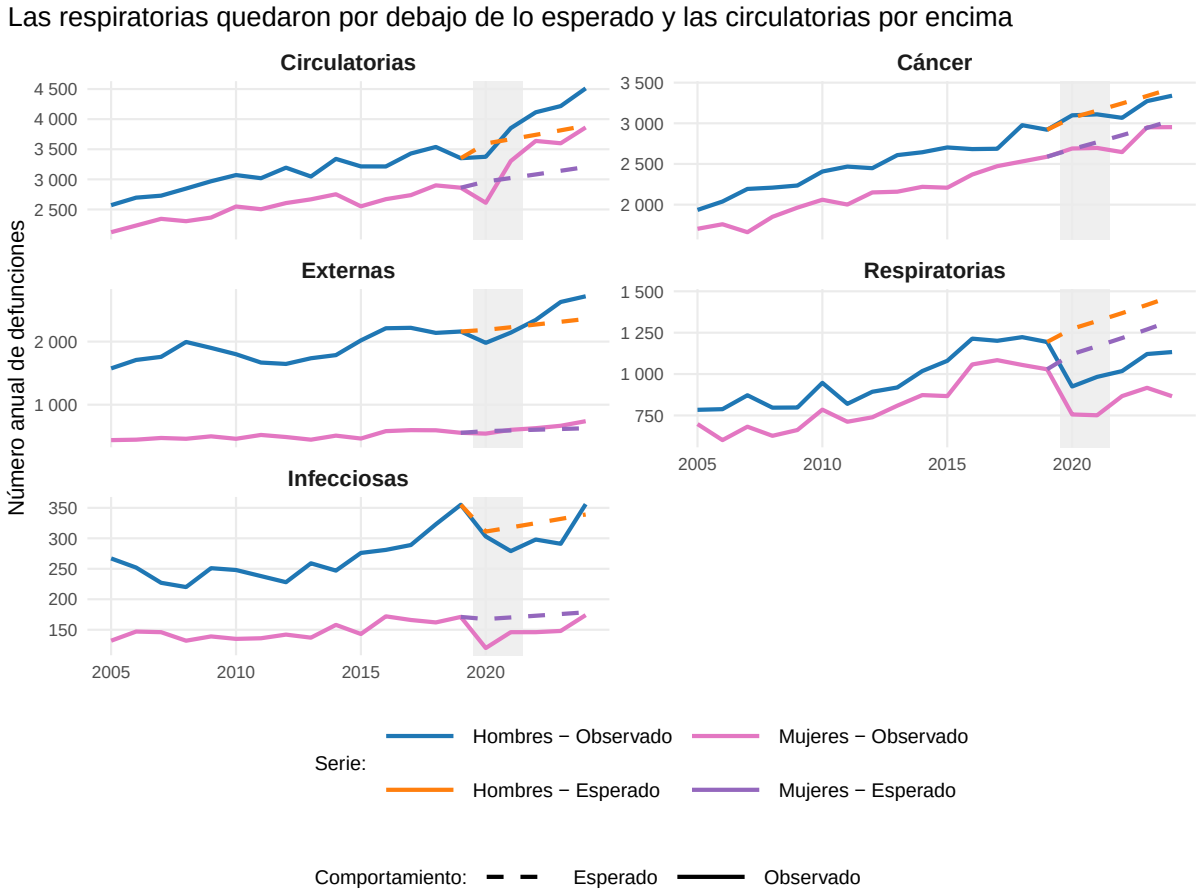


Figura 3: Defunciones observadas y tendencia esperada (2020–2024) según causa y sexo en Costa Rica. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Al comparar lo que realmente ocurrió frente a las tendencias proyectadas para 2020–2024, destacan dos dinámicas principales:

1. **La aparente contradicción en las muertes respiratorias e infecciosas:** A simple

vista resulta contradictorio que, durante una pandemia provocada por un virus respiratorio, las muertes registradas por causas respiratorias e infecciosas hayan caído en lugar de subir. Una parte de la explicación está en la forma en que se construyeron los datos: como se indicó en la limpieza, las defunciones por COVID-19 se separaron en un grupo propio, y es posible que parte de esas muertes, en otras circunstancias, se hubieran registrado como afecciones respiratorias o infecciosas. A esto se suma que las restricciones sanitarias y las medidas de higiene probablemente redujeron los contagios de otras enfermedades comunes. Lo llamativo es que, una vez superada la fase crítica de la pandemia (2022–2024), las muertes respiratorias no regresaron a la tendencia que traían antes de 2020. Tanto en hombres como en mujeres quedaron muy por debajo de lo esperado (en 2024 se registraron 1 127 muertes en hombres frente a más de 1 450 esperadas, y 872 en mujeres frente a más de 1 300). Esto sugiere que la pandemia dejó un cambio que todavía no se estabiliza.

2. **La ruptura de las tendencias históricas y las diferencias entre sexos:** Después de 2021 se observa una ruptura en casi todas las tendencias que el país mantenía desde 2005. Por un lado, las enfermedades circulatorias crecieron por encima de lo esperado en ambos sexos a partir de 2022, y en 2024 superaron las 4 500 muertes en hombres y las 3 800 en mujeres. Por otro lado, las causas externas reflejan la brecha más marcada entre sexos: mientras las mujeres se mantuvieron en niveles bajos y estables durante todo el periodo (alrededor de 600 a 700 casos al año), los hombres pasaron de 1 977 muertes en 2020 a 2 764 en 2024, por encima de la tendencia previa. En contraste, el cáncer fue la causa con el comportamiento más predecible: las defunciones observadas siguieron prácticamente la tendencia estimada en ambos sexos, lo que posiblemente se relaciona con el envejecimiento gradual de la población.

4.2.2. Tendencia previa y desviación posterior a la pandemia

Tabla 4: Cambio anual promedio 2005–2019 (%), diferencia con el cambio anual del total (puntos porcentuales) y diferencia entre defunciones observadas y esperadas en 2022–2024 (%), según causa y sexo. Costa Rica. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

	Cambio anual		Frente al total		Observado vs. esperado	
Causa	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Circulatorias	2,0	2,0	-1,1	-0,8	17,7	12,2
Cáncer	3,1	2,8	0,0	0,0	-3,2	-3,3
Externas	1,9	1,9	-1,2	-0,9	10,1	10,8
Respiratorias	4,2	3,6	1,1	0,8	-30,5	-23,1
Infecciosas	1,6	2,2	-1,5	-0,6	-11,2	-5,1
Total	3,1	2,8	0,0	0,0	8,0	9,1

La Tabla 4 resume, para cada causa y sexo, el cambio anual promedio estimado con la serie 2005–2019 y la diferencia entre las defunciones observadas y esperadas en 2022–2024, una vez superada la fase crítica de la pandemia. Antes de 2020, una causa ganaba peso si su cambio anual superaba el del total de defunciones.

Antes de la pandemia, solo las respiratorias ganaban peso: crecían 4,2 % anual en mujeres y 3,6 % en hombres, es decir, 1,1 y 0,8 puntos porcentuales por encima del total. El cáncer crecía al mismo ritmo que el total (3,1 % y 2,8 %), por lo que su peso era estable, mientras que las circulatorias, las externas y las infecciosas lo perdían.

Después de 2021 el patrón se invirtió. Las respiratorias quedaron 30,5 % (mujeres) y 23,1 % (hombres) por debajo de lo esperado, mientras que las circulatorias y las externas lo superaron (17,7 % y 10,1 % en mujeres; 12,2 % y 10,8 % en hombres), incluso por encima de la desviación del total (8,0 % y 9,1 %). El cáncer se mantuvo cerca de su tendencia (−3,2 % y −3,3 %). Es decir, la única causa que ganaba peso antes de la pandemia fue la que más lo perdió, mientras que las circulatorias y las externas, que lo perdían, lo recuperaron.

Estos resultados deben leerse con cuidado. Los porcentajes describen la distribución de las defunciones dentro de cada sexo y no son tasas de mortalidad. Además, las tendencias se estimaron solo con el año como variable, sin considerar la estructura por edades ni el tamaño de la población, y 2024 podría estar levemente incompleto. Por ello, las diferencias entre lo observado y lo esperado no pueden atribuirse exclusivamente a la pandemia.

4.3. Conclusiones

El objetivo era identificar qué causas de muerte ganaron o perdieron importancia en Costa Rica entre 2005 y 2024, según sexo. Los resultados muestran que la composición de las defunciones cambió, y que esos cambios no fueron iguales en todas las causas.

Las enfermedades circulatorias perdieron participación antes de la pandemia (del 29,2 % en 2005 al 25,6 % en 2019), pero en 2024 la recuperaron (27,9 %) y sus defunciones superaron lo esperado según la tendencia previa, en ambos sexos. El cáncer mantuvo una participación estable (22,6 % y 22,7 %) y sus defunciones siguieron su tendencia esperada, por lo que su menor participación en 2024 (21,0 %) responde al aumento de otras causas y no a un cambio propio. Las enfermedades respiratorias fueron la única causa que ganaba peso antes de la pandemia (crecían 4,2 % anual en mujeres y 3,6 % en hombres, por encima del total), pero fueron la principal pérdida después: pasaron del 9,2 % en 2019 al 6,7 % en 2024, y en 2024 se registraron 1 127 muertes en hombres frente a más de 1 450 esperadas, y 872 en mujeres frente a más de 1 300. Las causas externas recuperaron su participación previa a la pandemia.

Por sexo, la diferencia más marcada se da en las causas externas, que en 2024 representaron el 16,0 % de las defunciones masculinas y el 5,7 % de las femeninas, cerca de 2,8 veces más. Los hombres pasaron de 1 977 muertes por esta causa en 2020 a 2 764 en 2024, mientras que las mujeres se mantuvieron entre 600 y 700 casos al año. Las circulatorias y el cáncer pesan más entre las mujeres.

Estos hallazgos tienen implicaciones para la salud pública y para el análisis actuarial. Que las circulatorias y las causas externas en hombres superen su tendencia previa señala dónde conviene concentrar la vigilancia. Que las respiratorias queden por debajo de lo esperado no debe leerse como una mejora en la supervivencia, porque los datos no permiten identificar sus causas. Para fines actuariales, los patrones de mortalidad deben evaluarse con tasas y no solo con participaciones.

El análisis tiene limitaciones. Los porcentajes describen la composición de las defunciones y no la mortalidad de la población; el modelo no controla por edad ni por tamaño poblacional, pese al envejecimiento descrito en la introducción; 2024 podría estar incompleto; y la categoría «Otras» (26,5 % de las defunciones) no se analizó. Como trabajo futuro, se recomienda estimar tasas estandarizadas por edad y analizar las diferencias entre los grupos de menos de 65 años y de 65 años o más.

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2025). *Registro de Defunciones (REGDEF): Estadísticas Vitales de Costa Rica* [Conjunto de datos]. Catálogo Central de Datos. https://sistemas.inec.cr/nada5.4/index.php/catalog/REGDEF/

Office of the Chief Actuary. (2021). *Mortality projections for social security programs in Canada: Actuarial study No. 22*. Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada. https://www.osfi-bsif.gc.ca/sites/default/files/import-media/oac-actuarial-reports/studies/2021-12/en/CPPmortality2021.pdf

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2024). *Perfil de país: Costa Rica. Salud en las Américas*. https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/costa-rica

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Versión 4.6.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., … Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software, 4*(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686